

REGISTRO Y RECAUDACIÓN DE VEHÍCULOS

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Registre varios vehículos indicando tipo, número de horas y tarifa correspondiente. Calcule el valor individual y la recaudación total. El proceso finalizará al ingresar una opción centinela definida por el equipo.

Estructura sugerida: while. Conceptos: centinela, acumuladores, validaciones y selección.

Se define 0 como centinela. Tipos: 1 = automóvil, 2 = motocicleta y 3 = camioneta. La tarifa por hora se ingresa para cada vehículo.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

1. tipo: entero 1, 2 o 3 para registrar un vehículo; 0 para finalizar. Cualquier otro entero se rechaza sin solicitar horas ni tarifa.
2. horas: número real mayor que cero. Se admiten fracciones de hora, que se cobran proporcionalmente.
3. tarifa: valor real por hora, mayor o igual que cero. Cero permite un registro sin cobro; no se aplican tarifas fijas por tipo.
4. Se ingresan datos numéricos, sin letras. Para decimales se utiliza el separador configurado en el entorno.

1.2 Proceso

5. Inicializar recaudacion y vehiculos en 0. Leer tipo antes del while principal.
6. Mientras tipo sea diferente de 0, validar que esté entre 1 y 3. Si es inválido, mostrar el aviso; si es válido, asignar nombreTipo mediante if / else.
7. Solicitar horas y repetir su lectura con while mientras sean menores o iguales que cero. Solicitar tarifa y repetir mientras sea negativa.
8. Calcular valor = horas $\times$ tarifa, sumar el valor a recaudacion e incrementar vehiculos. Mostrar el tipo y el valor individual.
9. Leer nuevamente tipo al final de la iteración. Cuando sea 0, salir del while y mostrar vehiculos y recaudacion. El centinela no se registra como vehículo.

1.3 Salida de datos

10. Tipo y valor individual de cada vehículo válido.
11. Avisos por tipo inválido, horas no positivas o tarifa negativa.
12. Número de vehículos registrados y recaudación total. Si la primera opción es 0, ambos resultados son cero.

2. ALGORITMO

13. Inicio.

14. Declarar las variables e inicializar la recaudación y el contador de vehículos en cero.
15. Mostrar los tipos disponibles y la opción de salida. Leer el tipo de vehículo.
16. Mientras el tipo sea diferente de cero, realizar el registro o mostrar el aviso de opción inválida.
17. Si el tipo no está entre uno y tres, mostrar el error y pasar a solicitar otra opción.
18. Para un tipo válido, asignar su nombre: automóvil, motocicleta o camioneta.
19. Solicitar las horas. Mientras sean menores o iguales que cero, mostrar el aviso y leer nuevamente las horas.
20. Solicitar la tarifa por hora. Mientras sea negativa, mostrar el aviso y leer nuevamente la tarifa.
21. Multiplicar las horas por la tarifa para calcular el valor individual.
22. Sumar el valor individual a la recaudación y aumentar el contador de vehículos en uno. Mostrar el nombre del tipo y el valor calculado.
23. Volver a mostrar las opciones y leer el tipo. Comprobar otra vez la condición del while.
24. Al ingresar cero, mostrar la cantidad de vehículos registrados y la recaudación total.
25. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

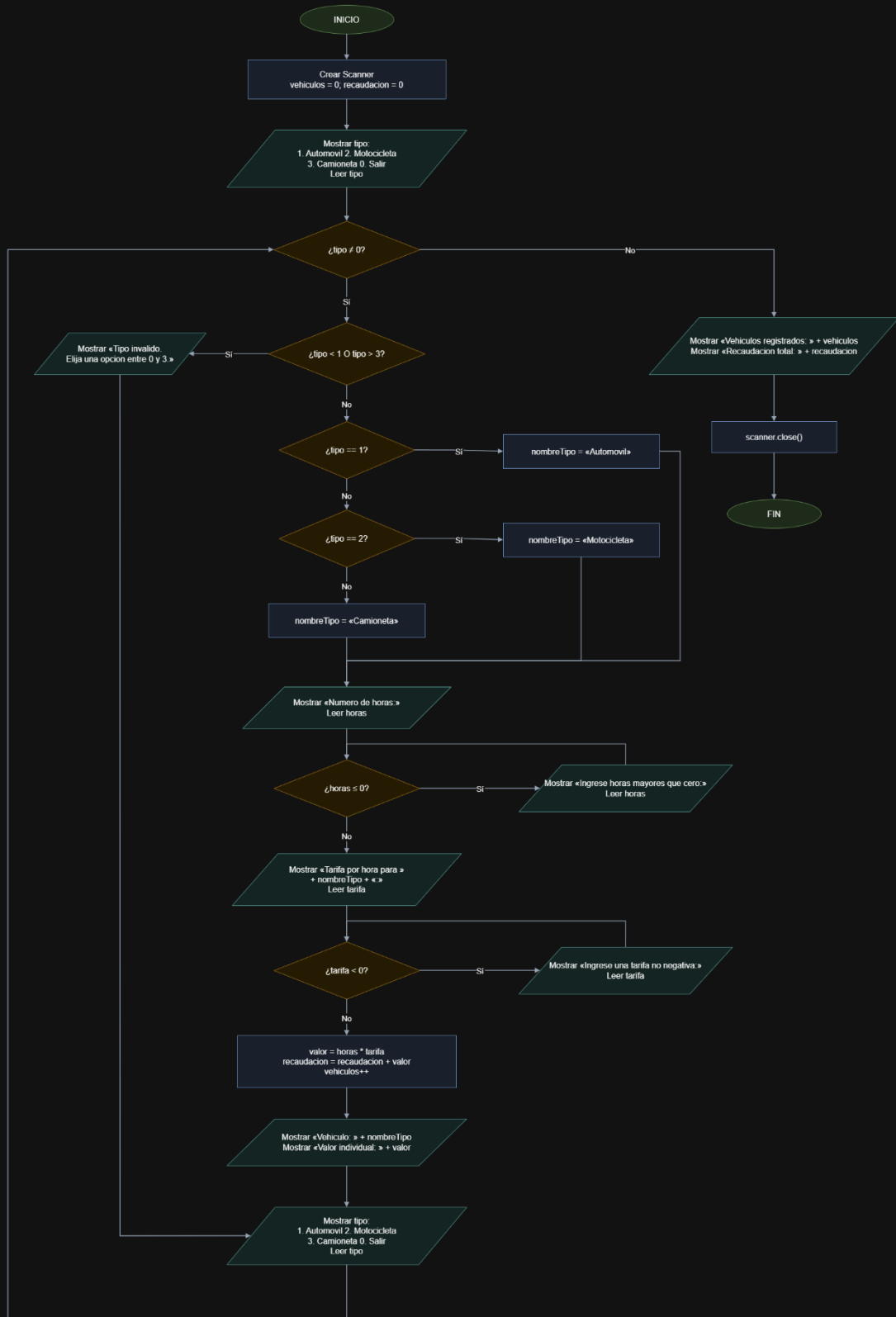
Algoritmo RegistroVehiculos

```
Definir tipo, vehiculos Como Entero;
Definir nombreTipo Como Cadena;
Definir horas, tarifa, valor, recaudacion Como Real;
vehiculos <- 0;
recaudacion <- 0;
Escribir "Tipo: 1. Automovil  2. Motocicleta  3. Camioneta  0. Salir";
Leer tipo;
Mientras tipo <> 0 Hacer
    Si tipo < 1 O tipo > 3 Entonces
        Escribir "Tipo invalido. Elija una opcion entre 0 y 3.";
    SiNo
        Si tipo = 1 Entonces
            nombreTipo <- "Automovil";
        SiNo
            Si tipo = 2 Entonces
                nombreTipo <- "Motocicleta";
            SiNo
                nombreTipo <- "Camioneta";
        FinSi
    FinSi
    Escribir "Numero de horas:";
    Leer horas;
    Mientras horas <= 0 Hacer
        Escribir "Ingrese horas mayores que cero:";
        Leer horas;
    FinMientras
    Escribir "Tarifa por hora para ", nombreTipo, ":";
    Leer tarifa;
    Mientras tarifa < 0 Hacer
        Escribir "Ingrese una tarifa no negativa:";
        Leer tarifa;
    FinMientras
    valor <- horas * tarifa;
    recaudacion <- recaudacion + valor;
    vehiculos <- vehiculos + 1;
    Escribir "Vehiculo: ", nombreTipo;
    Escribir "Valor individual: ", valor;
    FinSi
    Escribir "Tipo: 1. Automovil  2. Motocicleta  3. Camioneta  0. Salir";
    Leer tipo;
FinMientras
Escribir "Vehiculos registrados: ", vehiculos;
Escribir "Recaudacion total: ", recaudacion;
FinAlgoritmo
```

4. DIAGRAMA DE FLUJO

Centinela y registro de vehículos

REGISTRO DE VEHICULOS



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Cada caso corresponde a una ejecución independiente. Solo se acumulan valores de vehículos con tipo, horas y tarifa válidos.

Caso 1 — Centinela como primera opción

Variable	Valor
tipo	0
horas / tarifa	No se solicitan
valor	No se calcula
vehiculos / recaudacion	0 / 0

Operaciones:

Se inicializan vehiculos = 0 y recaudacion = 0.

tipo = 0: la condición $\text{tipo} \neq 0$ es falsa. El cuerpo del while no se ejecuta.

No se solicitan horas ni tarifa. Se muestran cero vehículos y recaudación total cero.

Caso 2 — Tres tipos y horas decimales

Variable	Valor
tipo en orden	1, 2, 3, 0
nombreTipo en orden	Automovil; Motocicleta; Camioneta
horas en orden	2; 1.5; 3
tarifa en orden	3; 2; 4
valor en orden	6; 3; 12
vehiculos / recaudacion final	3 / 21

Operaciones:

Automóvil: $\text{valor} = 2 \times 3 = 6$; $\text{recaudacion} = 0 + 6 = 6$; $\text{vehiculos} = 1$.

Motocicleta: $\text{valor} = 1.5 \times 2 = 3$; $\text{recaudacion} = 6 + 3 = 9$; $\text{vehiculos} = 2$.

Camioneta: $\text{valor} = 3 \times 4 = 12$; $\text{recaudacion} = 9 + 12 = 21$; $\text{vehiculos} = 3$.

Se ingresa tipo = 0. Termina el ciclo sin pedir datos adicionales ni aumentar el contador.

Caso 3 — Tipos inválidos y corrección de datos

Variable	Valor
tipo ingresado	4 y -1 (rechazados); 1 (aceptado); 0 (salir)
horas ingresadas	0 y -2 (rechazadas); 2 (aceptadas)
tarifa ingresada	-1 (rechazada); 3.5 (aceptada)
nombreTipo / valor	Automovil / 7
vehiculos / recaudacion final	1 / 7

Operaciones:

tipo = 4 y tipo = -1 no están entre 1 y 3. Se rechazan; no se leen horas ni tarifa y la recaudación permanece en cero.

tipo = 1: se asigna nombreTipo = Automovil y se solicita el número de horas.

horas = 0 y horas = -2 cumplen $\text{horas} \leq 0$. Se repite la lectura hasta aceptar horas = 2.

tarifa = -1 < 0: se rechaza. Se acepta tarifa = 3.5.

valor = $2 \times 3.5 = 7$. recaudacion = $0 + 7 = 7$. vehiculos = $0 + 1 = 1$.

Al ingresar tipo = 0, se muestra un vehículo y recaudación total 7. Los intentos inválidos no generan registros.

Resumen de los casos

Caso	Vehículos	Valores individuales	Recaudación	Centinela
1	0	Ninguno	0	0
2	3	6, 3 y 12	21	0
3	1	7	7	0

Comprobación de ejecución:

Java y C++ se compilaron y ejecutaron con los tres casos. Se comprobaron valores individuales, recaudación y contador. El primer caso no pide horas ni tarifa; el tercero genera dos avisos de tipo, dos de horas y uno de tarifa, registrando un solo vehículo.

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class RegistroVehiculos {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int tipo, vehiculos = 0;
        String nombreTipo;
        double horas, tarifa, valor, recaudacion = 0;

        System.out.println("Tipo: 1. Automovil  2. Motocicleta"
            + "  3. Camioneta  0. Salir");
        tipo = scanner.nextInt();

        while (tipo != 0) {
            if (tipo < 1 || tipo > 3) {
                System.out.println("Tipo invalido. Elija una opcion entre 0 y 3.");
            } else {
                if (tipo == 1) {
                    nombreTipo = "Automovil";
                } else if (tipo == 2) {
                    nombreTipo = "Motocicleta";
                } else {
                    nombreTipo = "Camioneta";
                }

                System.out.println("Numero de horas:");
                horas = scanner.nextDouble();
                while (horas <= 0) {
                    System.out.println("Ingrese horas mayores que cero:");
                    horas = scanner.nextDouble();
                }

                System.out.println("Tarifa por hora para " + nombreTipo + ":");
                tarifa = scanner.nextDouble();
                while (tarifa < 0) {
                    System.out.println("Ingrese una tarifa no negativa:");
                    tarifa = scanner.nextDouble();
                }

                // Acumulamos solo los registros con datos validos.
                valor = horas * tarifa;
                recaudacion = recaudacion + valor;
                vehiculos++;
                System.out.println("Vehiculo: " + nombreTipo);
                System.out.println("Valor individual: " + valor);
            }
            System.out.println("Tipo: 1. Automovil  2. Motocicleta"
                + "  3. Camioneta  0. Salir");
            tipo = scanner.nextInt();
        }

        System.out.println("Vehiculos registrados: " + vehiculos);
        System.out.println("Recaudacion total: " + recaudacion);
        scanner.close();
    }
}
```

C++

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    int tipo, vehiculos = 0;
    string nombreTipo;
    double horas, tarifa, valor, recaudacion = 0;

    cout << "Tipo: 1. Automovil  2. Motocicleta  3. Camioneta  0. Salir" << endl;
    cin >> tipo;

    while (tipo != 0) {
        if (tipo < 1 || tipo > 3) {
            cout << "Tipo invalido. Elija una opcion entre 0 y 3." << endl;
        } else {
            if (tipo == 1) {
                nombreTipo = "Automovil";
            } else if (tipo == 2) {
                nombreTipo = "Motocicleta";
            } else {
                nombreTipo = "Camioneta";
            }

            cout << "Numero de horas:" << endl;
            cin >> horas;
            while (horas <= 0) {
                cout << "Ingrese horas mayores que cero:" << endl;
                cin >> horas;
            }

            cout << "Tarifa por hora para " << nombreTipo << ":" << endl;
            cin >> tarifa;
            while (tarifa < 0) {
                cout << "Ingrese una tarifa no negativa:" << endl;
                cin >> tarifa;
            }

            // Acumulamos solo los registros con datos validos.
            valor = horas * tarifa;
            recaudacion = recaudacion + valor;
            vehiculos++;
            cout << "Vehiculo: " << nombreTipo << endl;
            cout << "Valor individual: " << valor << endl;
        }
        cout << "Tipo: 1. Automovil  2. Motocicleta  3. Camioneta  0. Salir" << endl;
        cin >> tipo;
    }

    cout << "Vehiculos registrados: " << vehiculos << endl;
    cout << "Recaudacion total: " << recaudacion << endl;
    return 0;
}
```